

UDESC

JOINVILLE

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Centro de Ciências Tecnológicas — CCT

Curso de Física

ASTRONOMIA (AST0001)

Título do Trabalho

Nome Completo do Aluno

Joinville — SC

2026/2

Sumário

1	Introdução	2
2	Teoria Básica	2
3	Dados	2
4	Conclusão	4

1 Introdução

Escreva aqui a apresentação do assunto. Explique o contexto físico, diga qual pergunta o trabalho responde e descreva brevemente a experiência ou o conjunto de dados utilizado.

No último parágrafo, anuncie a organização do texto. Por exemplo: a Seção 2 apresenta as equações usadas, a Seção 3 traz os dados e os resultados, e a Seção 4 discute o que foi obtido.

2 Teoria Básica

Apresente aqui as relações físicas empregadas. Cada símbolo deve ser definido, e cada hipótese, declarada.

A energia recebida por unidade de área e tempo cai com o quadrado da distância:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}, \quad (1)$$

em que F é o fluxo, L a luminosidade da fonte e d a distância. A Equação (1) supõe emissão isotrópica e ausência de absorção no caminho.

Note que a Equação (1) é a base do módulo de distância. Para citar uma equação, use `\eqref{rótulo}`; o número é atualizado sozinho se você inserir outra equação antes dela.

Quando há uma sequência de passos, use o ambiente `align` e alinhe pelo sinal de igual:

$$\begin{aligned} m - M &= -2,5 \log_{10} \left(\frac{F(d)}{F(10 \text{ pc})} \right) = -2,5 \log_{10} \left(\frac{10 \text{ pc}}{d} \right)^2 \\ &= 5 \log_{10} \left(\frac{d}{\text{pc}} \right) - 5. \end{aligned} \quad (2)$$

Se a equação for auxiliar e você não pretende citá-la, use o ambiente com asterisco, que não gera numeração:

$$d [\text{pc}] = \frac{1000}{p [\text{mas}]}.$$

Símbolos no meio da frase vão entre cifrões: a paralaxe de Proxima Centauri vale $p = 768 \text{ mas}$, o que corresponde a $d = 1,30 \text{ pc}$. Para números com unidade, o comando `\SI{valor}{unidade}` cuida do espaçamento e da formatação, e escreve $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ corretamente.

3 Dados

Descreva a origem dos dados e apresente os resultados. Diga quantas medidas foram usadas e que critério de seleção foi aplicado.

A Tabela 1 mostra o formato recomendado: uma linha por objeto, uma coluna por grandeza, unidades no cabeçalho e incertezas junto do valor.

Tabela 1: Paralaxe, distância e magnitude absoluta de quatro estrelas próximas. As distâncias vêm de $d = 1/p$ e as magnitudes absolutas da Equação (2).

Estrela	p (mas)	d (pc)	G (mag)	M_G (mag)
Proxima Centauri	$768,07 \pm 0,05$	1,302	8,98	15,5
Estrela de Barnard	$546,98 \pm 0,04$	1,828	8,19	13,9
Wolf 359	$415,18 \pm 0,07$	2,409	11,04	16,1
Lalande 21185	$392,75 \pm 0,03$	2,546	6,55	11,5

O código que produziu a Tabela 1 é este:

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{Legenda da tabela, sempre ACIMA dela.}
  \label{tab:exemplo}
  \begin{tabular}{lcc} % uma letra por coluna: l, c ou r
    \toprule
    Estrela & p (mas) & d (pc) \\ % & separa, \\ termina a linha
    \midrule
    Proxima Centauri & 768,07 & 1,302 \\
    Wolf 359 & 415,18 & 2,409 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

Para acrescentar uma linha, copie uma linha de dados e edite os valores. Para acrescentar uma coluna, some uma letra em `{lcc}` e um `&` em cada linha. Se as colunas não baterem, o LaTeX acusa `Extra alignment tab` ou `Misplaced \noalign`.

A Figura 1 mostra o diagrama cor-magnitude construído a partir das 2000 estrelas do catálogo. A sequência principal aparece como a faixa diagonal, e o grupo isolado no canto inferior esquerdo corresponde às anãs brancas.

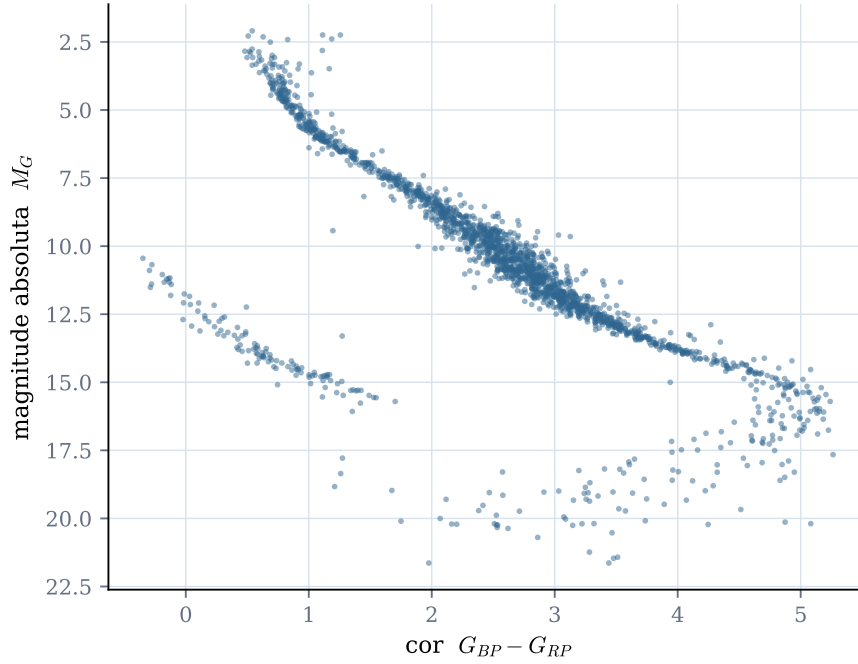


Figura 1: Diagrama cor-magnitude de estrelas a menos de 25 pc do Sol, com dados da missão Gaia. Cada ponto é uma estrela; o eixo vertical está invertido para que as mais luminosas apareçam em cima.

E este é o código que inseriu a Figura 1:

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.75\linewidth]{figura_exemplo.pdf}
  \caption{Legenda da figura, sempre ABAIXO dela.}
  \label{fig:exemplo}
\end{figure}
```

Troque `figura_exemplo.pdf` pelo nome do seu arquivo, que precisa estar na mesma pasta do `main.tex`. O `width=0.75\linewidth` ocupa 75% da largura do texto. O `[H]` força a figura a ficar exatamente onde você a escreveu; sem ele, o LaTeX escolhe a melhor posição, o que costuma dar um resultado mais bonito.

O valor obtido para a grandeza de interesse foi

$$H_0 = 69 \pm 3 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1},$$

em que a incerteza citada é apenas estatística. Discuta separadamente as fontes sistemáticas, se houver.

4 Conclusão

Discuta os resultados. Compare o valor obtido com o esperado e diga se a diferença é compatível com as incertezas: uma discrepância de 2σ pede explicação, uma de $0,5\sigma$ não.

Identifique a etapa que domina a incerteza final. Costuma ser mais informativo dizer “a incerteza vem da calibração de distância, não da fotometria” do que apresentar uma lista genérica de fontes de erro.

Termine dizendo o que uma medida melhor exigiria: mais dados, outro instrumento, ou uma hipótese diferente no modelo.

Referências

- [1] CARROLL, B. W.; OSTLIE, D. A. *An Introduction to Modern Astrophysics*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [2] LIMA, R. C. R. de. *Astrofísica Moderna: capítulos de estudo*. UDESC, 2026. Disponível em: <https://rafaelcrdelima.github.io/Astronomia/>.
- [3] GAIA COLLABORATION. *Gaia Data Release 3*. Arquivo público do ESA Gaia, 2022. Disponível em: <https://gea.esac.esa.int/archive/>.